

Triathlon Training: Zone Calibratie

Reverse Engineering Algoritme | Versie 3 (Brede Marges & Sport-specifiek)

De "Eerste Training" Strategie: Door in het schema van de atleet als allereerste sessie een rustige basisduurtraining (lopen, fietsen, zwemmen) in te plannen, genereert de app onmiddellijk het ankerpunt. De atleet vult na afloop zijn subjectieve RPE in, de app combineert dit met de objectieve hartslag of het tempo, en berekent via "reverse engineering" het volledige fysiologische zone-profiel. Vanaf training 2 zijn alle zones perfect gekalibreerd.

1. Fietsen & Lopen (Hartslag Algoritme)

Bij fietsen en lopen gebruiken we hartslag (HR). Het ankerpunt is het Omslagpunt (LTHR / Anaerobe Drempel), wat overeenkomt met 100% (RPE 8). We gebruiken de bredere, gebruiksvriendelijke marges.

Zone	Hartslag Marge (% LTHR)	RPE (1-10)	Ankerpunt (Rekenwaarde)
Z1 (Herstel)	< 82%	RPE 1 / RPE 2	70% / 78%
Z2 (Duur)	82% - 89%	RPE 3 / RPE 4	84% / 88%
Z3 (Tempo)	90% - 95%	RPE 5 / RPE 6	91% / 94%
Z4 (Drempel)	96% - 100%	RPE 7 / RPE 8	97% / 100% (LTHR)
Z5 (Anaeroob)	> 100%	RPE 9 / RPE 10	103% / 106%

Situatie A: De Eerste Duurloop (RPE 4)

De atleet doet zijn eerste duurloop in de app (60 min). Hij vult in: **Gemiddelde HR = 145 bpm** en ervaarde de training als **RPE 4** (stevige duur, einde zone 2).

Berekening: RPE 4 = 88% van de drempel.

LTHR = $145 / 0.88 = 164.7$ (Afgerond 165 bpm).

Berekende Loopzones:

- Z1: < 135 bpm (< 82%)
- Z2: 135 - 147 bpm (82% - 89%)
- Z3: 148 - 157 bpm (90% - 95%)
- Z4: 158 - 165 bpm (96% - 100%)
- Z5: > 165 bpm (> 100%)

Situatie B: Vlotte Fietstraining (RPE 5)

De atleet doet een vlotte rit. Hij vult in: **Gemiddelde HR = 152 bpm** en **RPE 5** (begin zone 3, "sweet spot").

Berekening: RPE 5 = 91% van de drempel.

$$LTHR = 152 / 0.91 = 167 \text{ (Afgerond 167 bpm)}$$

Berekende Fietszones:

Z1: < 137 bpm

Z2: 137 - 149 bpm

Z3: 150 - 159 bpm

Z4: 160 - 167 bpm

Z5: > 167 bpm

Situatie C: Vermoeide Atleet (Foutmarge correctie)

De atleet loopt 45 min, vult een uitzonderlijk lage **HR 125 bpm** in, maar zegt dat het zwaar voelde: **RPE 6** (einde zone 3).

Berekening: RPE 6 = 94% van de drempel.

$$LTHR = 125 / 0.94 = 133 \text{ bpm}$$

Tip voor de App: Als het berekende omslagpunt verdacht laag is (bijv. < 140), kan de app een waarschuwing geven of wachten op een tweede training om de zones definitief vast te pinnen.

2. Zwemmen (Tempo Algoritme)

Bij zwemmen is de metric **Tempo per 100m** (Pace). De wiskunde werkt hier omgekeerd: een hoger percentage betekent een tragere tijd. Het 100% ankerpunt (RPE 8) is de **Critical Swim Speed (CSS)**.

Zone	Tempo Marge (% CSS)	RPE (1-10)	Ankerpunt (Multiplier)
Z1 (Herstel)	> 115%	RPE 1 / RPE 2	1.25 (125%) / 1.18
Z2 (Duur)	108% - 114%	RPE 3 / RPE 4	1.12 / 1.08
Z3 (Tempo)	103% - 107%	RPE 5 / RPE 6	1.06 / 1.04
Z4 (Drempel)	98% - 102%	RPE 7 / RPE 8	1.01 / 1.00 (CSS)
Z5 (Anaeroob)	< 98%	RPE 9 / RPE 10	0.96 / 0.92

Situatie D: De Eerste Duurzwem (RPE 3)

De atleet zwemt een continue sessie. Hij noteert een gemiddeld tempo van **2:00/100m (120 seconden)** en geeft een **RPE 3** in (begin zone 2, rustige slag).

Berekening: RPE 3 = 112% (1.12) van het drempeltempo.

CSS = 120 sec / 1.12 = 107.1 sec -> Afgerond 1:47 / 100m.

Berekende Zwemzones (Tempo / 100m):
Z1 (> 115%): Trager dan 2:03/100m
Z2 (108-114%): 1:55 - 2:02/100m
Z3 (103-107%): 1:50 - 1:54/100m
Z4 (98-102%): 1:45 - 1:49/100m (Drempel rond 1:47)
Z5 (< 98%): Sneller dan 1:45/100m

Situatie E: Stevige Zwemtraining (RPE 6)

Een meer ervaren zwemmer voltooit een sessie met een gemiddeld tempo van **1:35/100m (95 seconden)**. Hij geeft **RPE 6** (hard werken, einde zone 3).

Berekening: RPE 6 = 104% (1.04) van het drempeltempo.

CSS = 95 sec / 1.04 = 91.3 sec -> Afgerond 1:31 / 100m.

Berekende Zwemzones (Tempo / 100m):
Z1 (> 115%): Trager dan 1:45/100m
Z2 (108-114%): 1:38 - 1:44/100m
Z3 (103-107%): 1:34 - 1:37/100m
Z4 (98-102%): 1:29 - 1:33/100m
Z5 (< 98%): Sneller dan 1:29/100m